¡¡Mon Toya, por favor!!

Los participantes de la Isla de las Tentaciones tienen cada vez más perfeccionada la ruta de escape a la otra villa, y los responsables del programa están empezando a poner guardias de seguridad para evitar fugas. Sin embargo, el carismático Mon Toya necesita como sea llegar a la otra villa para encontrarse con An Nita. Su objetivo es pasar por el mínimo número de puntos de control de seguridad entre una isla y la otra, con la suerte de que ha conseguido robar el mapa que indica dónde están situados todos los puntos.

Sabemos cuál es el número de puntos de control por los que Mon Toya puede pasar antes de que le descubran, así que debemos diseñar un algoritmo que sea capaz de identificar si existe un camino con un menor número de puntos de control que los indicados por dicho límite. Hay que tener en cuenta que desde un punto de control existe un camino a cualquier otro punto de control del mapa.

Entrada

La primera línea contiene tres números enteros N, M, C que representan el número de puntos de control de seguridad que hay, el número de caminos que conectan directamente puntos de control, y el número de casos que vamos a probar, respectivamente.
Las siguientes M líneas contienen dos enteros U, V que indican que entre los puntos de control U y V existe un camino directo por el que Mon Toya puede pasar (en ambos sentidos).
Las últimas C líneas contienen tres enteros O, D, P que indican el punto donde está la villa de Mon Toya, en el que está la villa de An Nita, y el número máximo de puntos de control que Mon Toya puede recorrer sin ser atrapado (la villa de inicio y la de fin siempre cuentan como puntos de control).

Salida

Se imprimirá el número mínimo de puntos de control que Mon Toya debe superar para llegar a la villa de An Nita, o la cadena “MONTOYA POR FAVOR” en caso de no poder llegar en el número de puntos de control permitidos.

Ejemplo de entrada	Ejemplo de salida
10 15 6 0 1 0 3 0 8 1 7 1 9 2 3 2 4 2 7 3 6 4 5 4 9 5 6 6 7 6 8 7 8 2 7 10 4 1 8 4 9 0 7 8 9 3 7 1 2 0 1	2 3 MON TOYA POR FAVOR 2 MON TOYA POR FAVOR MON TOYA POR FAVOR

Límites

- $10 \leq N \leq 1\,000$
- $15 \leq M \leq 100\,000$

URJC Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática